67

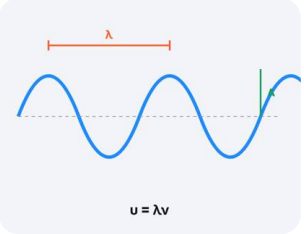
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жарық – толқын ба, бөлшек пе? Неге Ньютон мен Гюйгенс таласты, ал Эйнштейн «екеуі де» деді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Толқындық қасиеттер	**А.** E = hν, p = h/λ, тыныштық массасы 0.
2. Корпускулалық	**Б.** Фотоэффект, Комптон эффектісі, жарық қысымы.
3. Фотон	**В.** Интерференция, дифракция, поляризация.
4. Корпускулалық-толқындық дуализм	**Г.** Ұзын толқындарда толқындық, қысқа толқындарда корпускулалық қасиет айқын.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жарық фотоэффектіде … қасиет көрсетеді.**
   - (A) бөлшектік (корпускулалық)
   - (B) механикалық
   - (C) дыбыстық
   - (D) тек толқындық

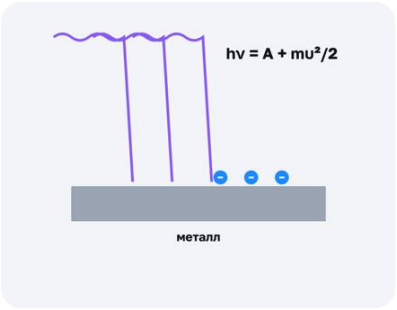
2. **Фотон энергиясы:**
   - (A) $E = mc$
   - (B) $E = h/\nu$
   - (C) $E = m\nu^2$
   - (D) $E = h\nu$

3. **Планк тұрақтысы:**
   - (A) $1{,}6\cdot10^{-19}$ Кл
   - (B) $6{,}67\cdot10^{-11}$
   - (C) $6{,}63\cdot10^{-34}$ Дж·с
   - (D) $3\cdot10^{8}$ м/с

4. **Жарық интерференцияда … қасиет көрсетеді.**
   - (A) магниттік
   - (B) толқындық
   - (C) химиялық
   - (D) корпускулалық

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жарықтың толқындық және корпускулалық қасиеттерін дәлелдейтін 2 құбылыстан ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Қуаты 5 мВт лазер (λ = 650 нм) секундына неше фотон шығарады?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Бір фотонмен» Юнг тәжірибесінің нәтижесін (жолақтар біртіндеп жиналады) түсіндір. Бұл дуализм туралы не айтады?

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі.
- B Дуализм туралы эссе.
- C Кванттық компьютерлер туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы. Практикалық жұмыс №12 «Эксперименттік және мазмұнды есептер шығару»

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — Б, 3 — A, 4 — Г

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — C, 4 — B

A деңгейі: Толқын: интерференция, дифракция; бөлшек: фотоэффект, Комптон.

B деңгейі: $N = P\lambda/(hc) \approx 1{,}6\cdot10^{16}$ $с^{-1}$.

C деңгейі: Әр фотон бір нүктеге түседі (бөлшек), бірақ көп фотон интерференциялық көрініс береді (толқын) – ықтималдық толқыны.